

LF-12 · Schnittpunkt zweier Geraden – grafisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne beide Geraden in EIN Koordinatensystem und lies den Schnittpunkt ab.

Aufgabe 1

Zeichne $y = 1x + 0$ und $y = 0x + 1$. Wie lautet die x-Koordinate des Schnittpunkts?

Aufgabe 2

Zeichne $y = 2x + 0$ und $y = 2x + 4$. Wie viele Schnittpunkte gibt es?

Aufgabe 3

Zeichne beide Geraden $y = 3x + 0$ und $y = -1x + 8$. Lies den Schnittpunkt ab und gib seine x-Koordinate an.

Aufgabe 4

Zeichne $y = 1x - 2$ und die waagerechte Gerade $y = 4$. Wo liegt der Schnittpunkt? Gib x an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 10 20 2 0 60 -10 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Beide Geraden treffen sich in (1|1).
2. Gleiche Steigung, verschiedenes b — die Geraden sind parallel, also 0 Schnittpunkte.
3. Schnittpunkt (2|6).
4. $4 = 1x - 2 \rightarrow x = 6$